

Analysis 2 (an2) FS 2022

Dr. R. Massjung

1. Semesterprüfung

5.4.2022

Name: *Hochuli Marc*

Bearbeitungszeit 90 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (2 Seiten DIN A4)

Formelblatt zu Analysis 2 vom AD

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ	Note
Punkte	3	4	5	6	4	22	5,2
Maximal	4	4	5	10	4	27	

Aufgabe 1

Gegeben ist $f(x) = \ln(x) - \sqrt{x}$.

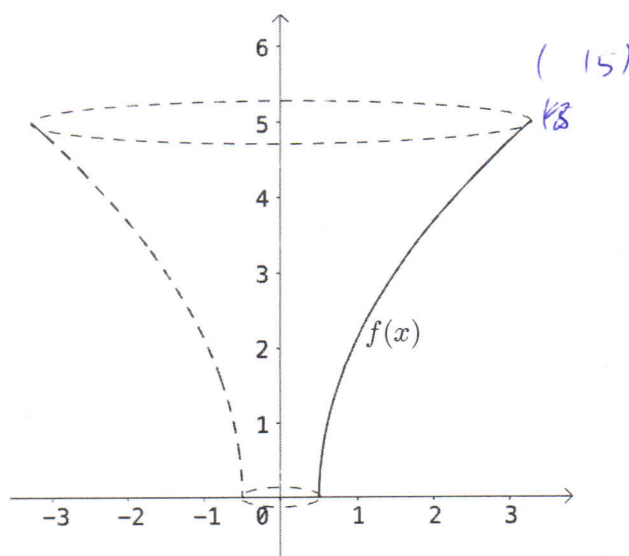
- Legen Sie den Definitionsbereich $D = [a, \infty)$ von $f(x)$ so fest, dass D möglichst gross ist und die Funktion dann invertierbar ist.
- Berechnen Sie die Ableitung der Umkehrfunktion zu a) an einer Stelle, die Sie selbst auswählen können.

Aufgabe 2

Im Bild ist ein 5 cm hoher, rotationssymmetrischer Trichter gezeigt. Im Querschnitt wird das rechte Randstück des Trichters beschrieben durch die Funktion

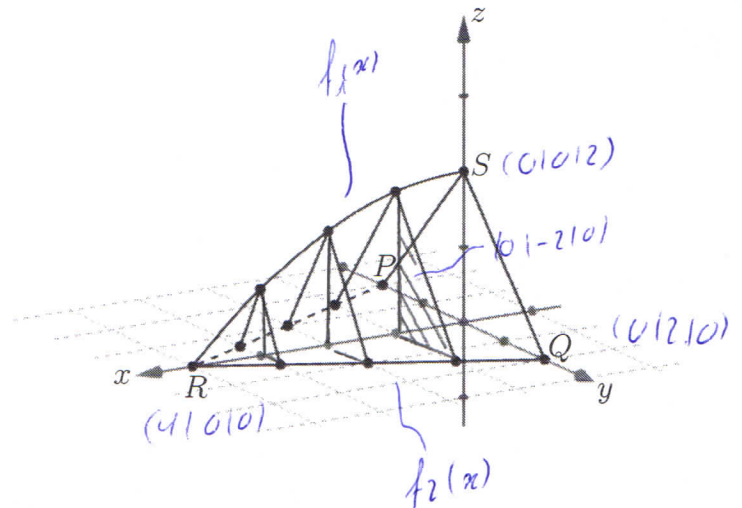
$$f(x) = 3 \cdot \sqrt{x - 0.5}.$$

Wenn man die untere Öffnung zuhält, wie viele Liter Flüssigkeit passen dann in den Trichter?



Aufgabe 3

Im Bild ist das Gerippe einer Körperoberfläche gezeigt. Die einzige gekrümmte Gerippelinie ist das Parabelstück in der xz -Ebene mit Scheitelpunkt $S(0|0|2)$. Im Bild sind weiter die Punkte $P(0|-2|0)$, $Q(0|2|0)$ und $R(4|0|0)$ markiert. Berechnen Sie das Volumen des Körpers.



Aufgabe 4

Bestimmen Sie die Integrale.

a) $\int_0^1 4x \cdot (x^2 - 1)^{40} dx$

c) $\int \cos^2(5x) + \sin^2(x) dx$

b) $\int e^{2x} \cdot (4 - 3x) dx$

d) $\int \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$

Aufgabe 5

Bestimmen Sie die Stelle, an der die Funktion

$$f(x) = \sqrt{x} - \arcsin(x) \quad \text{mit} \quad D = (0, 1)$$

ein lokales Extremum hat. Liegt dort ein Maximum oder Minimum vor?

1)

a)

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \checkmark$$

$$f'(x) = 0$$

$$0 = \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$0 = \frac{2}{2x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{x} \quad \checkmark$$

$$\frac{x}{2\sqrt{x}} = 1$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{x} = 1$$

$$\sqrt{x} = 2$$

$$x = \sqrt{2^2} = 4 \quad \checkmark$$

$D = [4, \infty)$, Da $f(x)$ streng monoton sein muss, also

$f(x)$ kein VZW haben darf $\checkmark$

$$f(3.99) > 0$$

$$f(4.01) < 0$$

b)

$$f''(x) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

$$\underline{f''(5) = -42.36}$$

3

2)

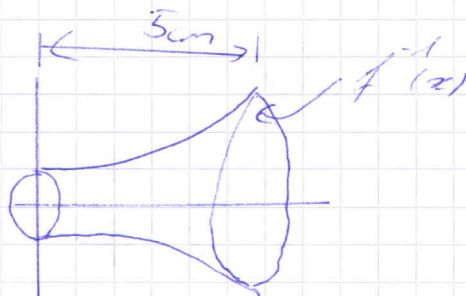
$$f^{-1}(x) = y = 3\sqrt{x-0.5}$$

$$\frac{1}{3}y = \sqrt{x-0.5}$$

$$\frac{y^2}{9} = x - 0.5$$

$$\frac{y^2}{9} + 0.5 = x$$

$$f^{-1}(x) = y = \frac{x^2}{9} + 0.5$$



~~we find~~

$$V = \int_0^5 \pi \cdot f^{-1}(x)^2 dx$$

$$= \int_0^5 \pi \cdot \left(\frac{x^2}{9} + 0.5\right)^2 dx$$

$$= \pi \cdot \int_0^5 \left(\frac{x^2}{9}\right)^2 + 2 \cdot \frac{x^2}{9} \cdot 0.5 + 0.25 dx$$

$$= \pi \cdot \int_0^5 \frac{x^4}{81} + \frac{x^2}{9} + 0.25 dx$$

$$= \pi \left[\frac{x^5}{405} + \frac{x^3}{27} + 0.25x \right]_0^5$$

$$U = F(5) - F(0) =$$

$$= 42.71 - 0$$

$$= \underline{\underline{42.71 \text{ cm}^3}}$$

$$1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ l}$$

$$42.71 \text{ cm}^3 = \underline{\underline{0.04271 \text{ l}}}$$

4

4.)

$$a) \int_0^1 4x \cdot (x^2-1)^{40} dx = u \cdot v - \int_0^1 u' \cdot v' dx$$

$\downarrow$
 u'

$\downarrow$
 v

$$u = 2x^2 \quad v' = 40(x^2-1)^{39} \cdot 2x = 2x^2 \cdot (x^2-1)^{40} - \int_0^1 2x^2 \cdot 40(x^2-1)^{39} dx$$

$$\int_x^1 4x \cdot (x^2-1)^{40} dx \quad t = g(x) = x^2-1 \quad \checkmark$$

$$g'(x) = 2x$$

$$dx = \frac{dt}{2x}$$

$$= \int_{g(1)}^{g(0)} 4x \cdot t^{40} \cdot \frac{dt}{2x}$$

$$= \int_{-1}^0 2t^{40} dt$$

$$= \int_{-1}^0 2t^{40} dt$$

$$= \left[\frac{2}{41} t^{41} \right]_{-1}^0$$

$$= \left[\frac{2}{41} (x^2-1)^{41} \right]_0^1$$

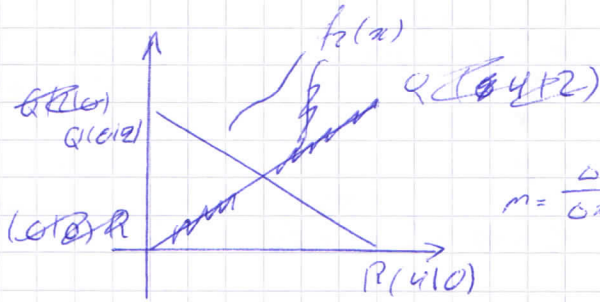
$$= F(1) - F(0) = 0 - \frac{2}{41} = \underline{\underline{0,0487}}$$

$$= \frac{2}{41} = 0,0487$$

2.5

3.)

$$f_2(x) = -\frac{1}{2}x + 2 \quad \checkmark$$

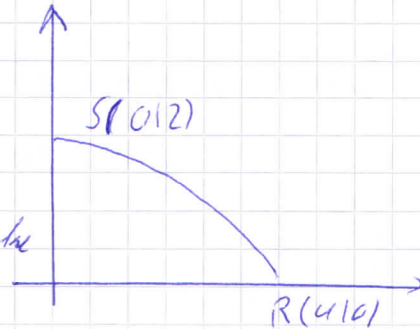


$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \quad 2 - \frac{1}{2}$$

$$f_1(x) = -\frac{1}{8}x^2 + 2 \quad \checkmark$$

AD=

$$A(x) = f_1(x) + f_2(x) \quad \text{da 2 Projektion} \quad \checkmark$$



$$V = \int_0^4 A(x) dx$$

$$= \int_0^4 f_1(x) + f_2(x) dx$$

$$= \int_0^4 \left(-\frac{1}{8}x^2 + 2\right) + \left(-\frac{1}{2}x + 2\right) dx \quad \checkmark$$

$$= \int_0^4 \left(\frac{1}{16}x^3 - x\right) dx$$

$$= \left[\frac{1}{64}x^4 - \frac{1}{2}x^2\right]_0^4$$

$$= V = F(4) - F(0)$$

$$= \int_0^4 \left(\frac{1}{16}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - x + 4\right) dx \quad \checkmark$$

$$= \left[\frac{1}{64}x^4 - \frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 4x\right]_0^4$$

$$V = F(4) - F(0)$$

$$= \frac{20}{3} - 0$$

$$= \frac{20}{3} = \underline{\underline{6,667}} \quad \checkmark$$

$$- \frac{1}{2}x + 2$$

$$y = ax^2 + b$$

$$\begin{cases} 2 = a \cdot 0^2 + b & b = 2 \end{cases}$$

$$0 = a \cdot 4^2 + 2$$

$$-2 = 16a$$

$$a = -\frac{1}{8}$$

$$y = -\frac{1}{8}x^2 + 2 \quad \checkmark$$

5

4.) c) $\int \cos^2(5x) + \sin^2(x) dx$

$$t = g(x) = 5x$$

$$g'(x) = 5$$

$$dx = \frac{dt}{5}$$

$$\begin{aligned} \cos(5x) &= \cos(2x+3x) \\ &= \cos(x+4x) \end{aligned}$$

~~$$\int \cos^2(x) + \sin^2(x) \frac{dx}{5}$$~~

$$\int \cos^2(5x) = -\frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2} \checkmark$$

~~$$\sin^2(5x) + \cos^2(5x) = 1$$~~

~~$$\cos^2(5x) = \sin^2(5x) - 1$$~~

$$\int \sin^2(5x) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2x)) + \frac{1}{2} \checkmark$$

~~$$\frac{1}{2} \cos(2x) \cos$$~~

$$1 - \sin^2(5x)$$

$$\int 1 - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2}$$

$$\int -\frac{1}{2} \cos(10x) + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2} (\checkmark)$$

$$\int -\frac{1}{2} (\cos(10x) - \cos(2x))$$

hier
wird OK

$$= -\frac{1}{2} \int \cos(10x) - \cos(2x)$$

$$= -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{10} \sin(10x) - \frac{1}{2} \sin(2x) \right] (\checkmark)$$

1.5

5)

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$2\sqrt{x} = \sqrt{1-x^2}$$

$$4x = 1-x^2$$

$$0 = -x^2 - 4x + 1$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16+4}}{-2} = -2 \pm \sqrt{5} = \underline{\underline{0,23606}}$$

$= -4,236 \leftarrow$ für unser D nicht relevant

$$f(-2+\sqrt{5}) = 0,2475508$$

$$f(0,2) = 0,2458$$

$$f(0,3) = 0,2430$$

beide $< f(-2+\sqrt{5})$

also ein Maximum

4

$$d) \int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx = \int \frac{1-\sqrt{x}}{1-x} dx$$

~~$$\ln(1+\sqrt{x}) - \sqrt{x}$$~~

$$x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

~~$$\int \frac{1-\sqrt{x}}{1-x} dx$$~~

~~$$2\sqrt{x} dx$$~~

~~$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$$~~

~~$$\int \frac{1-\sqrt{x}}{1-x} dx$$~~

~~$$2\sqrt{x}$$~~

~~$$q^2 = \sqrt{x}$$~~

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$$

$$\int \frac{1}{1+q^2} dx$$

$$\text{substitution: } q^2 = \sqrt{x}$$

$$\left[\frac{dq}{dx} = \dots ? \right]$$

$$\text{resubstitution: } q^2 = \sqrt{x}$$

$$q = \sqrt[4]{x}$$

$$= [\arctan(q)]$$

$$= [\arctan(\sqrt[4]{x})]$$

$$= \arctan(\sqrt[4]{x})$$

0

u.) b.) $\int e^{2x} \cdot (4-3x) dx = u \cdot v - \int u \cdot v' dx$ $\left[\frac{1}{2}\right] P$

$\downarrow$ $\downarrow$
 u' v

$u = \frac{1}{2}e^{2x}$ $v' = -3$ ✓

$= \frac{1}{2}e^{2x} \cdot (4-3x) - \int e^{2x} \cdot -3 dx$
✓

$= \frac{1}{2}e^{2x} (4-3x) + 3 \int e^{2x} dx$
 $= \left[\frac{1}{2}e^{2x} (4-3x) + 3 \cdot \frac{1}{2}e^{2x} \right]$
 $= \left[\frac{1}{2}e^{2x} (4-3x) + 3 \right]$ 2

c.) $\int \cos^2(5x) + \sin^2(x) dx$

$\int (\cos^2(5x) + \sin^2(x)) dx$

$\int \cos^2(5x) + 2\sin^2(x) dx$

$\int \cos^2(5x) + \sin^2(x) dx$

$\int \cos^2(5x) + \sin^2(x) dx$

$\int \frac{z^2 + \sin^2(x)}{-5\sin(5x)} dz$ bringt nichts

$\int (\cos^2(5x) + \sin^2(x)) dx$

$\downarrow$ $\downarrow$
 u $v' \quad v = \frac{1}{5}$

$u' = 2\cos(5x) - \sin(5x) \cdot 5$

$z = g(x) = \cos(5x)$
 $g'(x) = -\sin(5x) \cdot 5$
 $dx = \frac{dz}{-5\sin(5x)}$